פתרון מטלה 01 — תבניות ריבועיות ומספרים P־אדיים, 80507

30 באפריל 2026

שאלה 1

יהי שדה $\mathbb{F}$ ומטריצות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ חופפות.

סעיף א'

נראה כי אם A סימטרית אז B סימטרית.

הוכחה. נניח ש־$P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה המקיימת $A = P^t BP$. נסמן $g : \mathbb{F}^n \times \mathbb{F}^n \to \mathbb{F}$ התבנית בילינארית הסימטרית המקיימת $[g]_E = A$, אז הוכחנו בכיתה כי $[g]_P = B$. בבניית g השתמשנו בהנחה ש־A סימטרית, ומהנתון החדש על B נקבל שגם היא סימטרית. $\square$

סעיף ב'

נראה כי אם A הפיכה אז B הפיכה.

הוכחה. נניח ש־$P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה המקיימת $B = P^t AP$. P^t הפיכה אף היא משיקולי דרגה, וכפל של הפיכות משמר הפיכות, לכן גם AP וכן $A^t(AP)$ הפיכות ובפרט B הפיכה. $\square$

סעיף ג'

נוכיח שקיים $0 \neq c \in \mathbb{F}$ כך ש־$\det B = c^2 \det A$.

הוכחה. נסמן שוב $A = P^t BP$, אז,

$$\det A = \det(P^t BP) = (\det P^t)(\det B)(\det P) = c \cdot \det B \cdot c = c^2 \det B$$

כאשר $c = \det P$. $\square$

שאלה 2

נגדיר את המטריצות,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, I_2 \in M_2(\mathbb{F})$$

ונבדוק אם הן חופפות עבור הגדרות $\mathbb{F}$.

סעיף א'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ונראה שהן חופפות.

הוכחה. נבחין כי $2 = 1 \cdot \sqrt{2}^2$ ולכן A חופפת ל־I_2 עם הבסיס $(1,0),(0,\frac{1}{\sqrt{2}})$ מטענה על חפיפה לתת־קבוצת כיסוי. $\square$

סעיף ב'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$ ונראה שהן לא חופפות.

הוכחה. אילו הן היו חופפות אז היה באופן דומה לסעיף הקודם מתקיים $2 = 1 \cdot q^2$ עבור $q \in \mathbb{Q}$ כלשהו, כלומר נקבל $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$ בסתירה. $\square$

סעיף ג'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{F}_3$ ונראה שהן לא חופפות.

הוכחה. המטריצות חופפות אם קיים $c \in \mathbb{F}_3^*$ המקיים $2 = 1 \cdot c^2$, אבל $c = 1 \implies c^2 = 1$ וכן $c = 2 \implies c^2 = 1$ ולכן אין שורש ל־2 ובהתאם אין חפיפה. נבחין כי $|\mathbb{F}_3^*| = 2$ ולכן $R = \{1,2\}$ היא קבוצת הנציגים היחידה שקיימת ונקבל שוב שאין חפיפה. $\square$

סעיף ד'

עבור $\mathbb{F} = \mathbb{F}_7$ נראה חפיפה.

הוכחה. נבחין כי $c = 3$ הוא איבר שונה מאפס המקיים $c^2 =_{\mathbb{F}_7} 2$ ולכן $2 = 1 \cdot c^2$ ונקבל ש־A חופפת ל־I_2 עם הבסיס $(1,0),(0,\frac{1}{3})$. $\square$

שאלה 3

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$g : V \times V \to \mathbb{F}, q : V \to \mathbb{F}$ פונקציות כך שמתקיים,

$$\forall v, w \in V,\ g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

נראה שאם g תבנית בילינארית סימטרית וכן $q(cv) = c^2 q(v)$ לכל $c \in \mathbb{F}, v \in V$ אז q תבנית ריבועית.

הוכחה. נראה טענה מעט חזקה יותר, נראה ש־q היא התבנית הריבועית הנוצרת על־ידי g, כלומר,

$$\forall v \in V,\ q(v) = g(v, v)$$

נציב,

$$g(v, v) = \frac{1}{2}(q(v + v) - q(v) - q(v)) \overset{(1)}{=} \frac{1}{2}(4q(v) - q(v) - q(v)) = q(v)$$

כאשר (1) נובע מהנתון אודות ההומוגניות של q. קיבלנו שלפי הגדרה q אכן התבנית הריבועית המתאימה ל־g. $\square$

שאלה 4

נמצא דוגמה למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}$ ופונקציות $g : V \times V \to \mathbb{F}, q : V \to \mathbb{F}$ כך שמתקיים,

$$\forall v, w \in V,\ g(v, w) = \frac{1}{2}(q(v + w) - q(v) - q(w))$$

ו־g תבנית בילינארית סימטרית אבל ש־q איננה תבנית ריבועית.

פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{F}^3$ וכן $V = \mathbb{F}^1$, $q(x) = x^3$. בהתאם מתקיים,

$$q(v + w) = (v + w)^3 = v^3 + 3(\cdots) + w^3 = v^3 + w^3 = q(v) + q(w)$$

ובהתאם $q(v + w) - q(v) - q(w) = 0$, נקבל אם כך ש־$g(v, w) = 0$ התבנית הקבועה מקיימת את הטענה עבור q שהגדרנו. בהתאם אם q הייתה תבנית ריבועית אז היינו מקבלים $1 = 1^3 = q(1) = g(1, 1) = 0$ בסתירה.

שאלה 5

יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ו־$q : V \to \mathbb{F}$ תבנית ריבועית, ויהיו $v, w \in V$ כך ש־$q(v) \neq 0$.
נראה שקיים $c \in \mathbb{F}$ יחיד כך ש־$w - cv \in \{v\}^{\perp}$ ונמצא נוסחה מפורשת ל־c כתלות ב־q, v, w.

הוכחה. נגדיר $g : V \times V \to \mathbb{F}$ התבנית הבילינארית היחידה המתאימה ל־q, ולכן $g(v, v) \neq 0$. מתקיים,

$$w - cv \in \{v\}^{\perp} \iff g(w - cv, v) = 0 \iff g(w, v) - cg(v, v) = 0 \iff g(w, v) = cq(v)$$

נגדיר אם כך $c = \frac{g(w,v)}{q(v)}$, הגדרה זו תקפה שכן $q(v) \neq 0$. משרשרת הגרירות נקבל שגם $w - cv \in \{v\}^{\perp}$ כפי שרצינו, ומנוסחה מפורשת זו נקבל גם יחידות. $\square$

שאלה 6

נמצא דוגמה למרחב וקטורי V מעל $\mathbb{F}$, תבנית ריבועית $q : V \to \mathbb{F}$ ווקטורים $v, w \in V$ כך ש־$w - cv \notin \{v\}^{\perp}$ לכל $c \in \mathbb{F}$.

פתרון נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}, V = \mathbb{R}^2$ וכן $q(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}) = x_1^2 - x_2^2$, ראינו בשיעור כי זוהי אכן תבנית ריבועית.

נקבל שגם $g(\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}) = x_1y_1 - x_2y_2$ היא התבנית הבילינארית הסימטרית המתאימה לה. נגדיר $v = (1, -1)$ ולכן $q(v) = 0$, ונגדיר את $w = (1, 0)$, נקבל,

$$w - cv = (1, 0) - c(1, -1) = (1 - c, c)$$

ובהתאם,

$$g(v, w - cv) = g((1, -1), (1 - c, c)) = 1 \cdot (1 - c) - (-1) \cdot c = 1 - c + c = 1$$

כלומר מצאנו שתמיד $g(v, w - cw) \neq 0$, לכן $w - cv \notin \{v\}^{\perp}$ לכל $c \in \mathbb{F}$.

שאלה 7

תהי $q:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}$ המוגדרת על־ידי,

$$q(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-4x_1x_2+3x_2^2-6x_2x_3-9x_3^2$$

נמצא בסיס $\mathcal{B}$ של $\mathbb{R}^3$ עבורו $[g_q]_{\mathcal{B}}$ אלכסונית כך שאיבריה שייכים ל־$\{1,-1,0\}$.

פתרון נחפוף אלמנטרית, בכל מהלך נכתוב את פעולת השורה שנעשה אך נבצע גם את מקבילתה על העמודה וגם את מטריצת היחידה מתחת לה. המטריצה הראשונה היא המטריצה היחידה המתאימה בהתאם להסבר שנאמר בכיתה.

$$\left(\begin{array}{ccc}1&-2&0\\-2&3&-3\\0&-3&-9\\\hline 1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_2\to R_2+2R_1}\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1&-3\\0&-3&-9\\\hline 1&2&0\\0&1&0\\0&0&1\end{array}\right)\xrightarrow{R_3\to R_3-3R_2}\left(\begin{array}{ccc}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&0\\\hline 1&2&-6\\0&1&-3\\0&0&1\end{array}\right)$$

לכן בבסיס $\mathcal{B}=((1,0,0)^t,(2,1,0)^t,(-6,-3,1)^t)$ מתקיים $[g_q]_{\mathcal{B}}=\operatorname{diag}(1,-1,0)$.

שאלה 8

יהי $p > 3$ ראשוני כלשהו. נראה שבשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים $\prod_{n=2}^{p-2} n = 1$.

הוכחה. נבחין שכל $1 < n < p-1$ הוא הפיך, אם $n \neq m$ אז בהכרח גם $n^{-1} \neq m^{-1}$. נגדיר $A_1 = \{2, 2^{-1}\}$, אז $\prod_{n \in A_1} n = 1$. לכל $n \geq 1$ נגדיר $k = \min(\{2, 3, \ldots, p-2\} \setminus A_n)$ וכן את $A_{n+1} = A_n \cup \{k, k^{-1}\}$, ובאינדוקציה נקבל ש־$|A_{n+1}| = |A_n| + 2 = 2n$. בנוסף מהבנייה נקבל $\prod_{k \in A_n} k = 1$ ולכן $|A_{\frac{1}{2}(p-2)}| = p-2$ ובהתאם קיבלנו את הטענה הרצויה. $\square$

שאלה 9

יהי $p > 3$ ראשוני ונוכיח שבשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים,

$$\prod_{n=1}^{p-2} n = (-1)^{\frac{p-3}{2}} \left(\prod_{n=1}^{\frac{p-1}{2}} n \right)^2$$

הוכחה. לכל $1 \leq n < p$ מתקיים,

$$n(p-n) = np - n^2 = -n^2 \tag{1}$$

וכן על־ידי שינוי סדר המכפלה,

$$\prod_{n=1}^{p-2} n = \prod_{n=2}^{\frac{p-3}{2}} n(p-n) \overset{(1)}{=} \prod_{n=2}^{\frac{p-3}{2}} -n^2 \overset{(2)}{=} (-1)^{\frac{p-3}{2}} \left(\prod_{n=2}^{\frac{p-3}{2}} n \right)^2$$

כאשר (2) נובע מהוצאת כפולות -1 וכללי חזקות למכפלות סופיות. $\square$

שאלה 10

יהי p ראשוני המקיים $p \equiv 1 \mod 4$. נראה ש־$-1 \in (\mathbb{F}_p^*)^2$.

הוכחה. ניזכר כי $-1 \in (\mathbb{F}_p^*)^2$ אם ורק אם קיים $0 \neq x \in \mathbb{F}_p$ המקיים $x^2 = -1$. משתי השאלות הקודמות נקבל,

$$1 = \prod_{n=1}^{p-2} n = (-1)^{\frac{p-3}{2}} \left(\prod_{n=2}^{\frac{p-1}{2}} n \right)^2$$

אבל $p - 3 \equiv 2 \mod 4$ על־פי הנתון והוספה לשני האגפים ולכן $(-1)^{\frac{p-3}{2}} = -1$ בלבד. נסמן $c = (2 \cdot 3 \cdots \frac{p-1}{2})^2$ ונקבל $1 = -c^2$, לאחר כפל $-1 = c^2$, כלומר c מעיד על $-1 \in (\mathbb{F}_p^*)^2$. $\square$

שאלה 11

יהי $p > 2$ ראשוני, ונראה שאם $-1 \in \left(\mathbb{F}_p^*\right)^2$ אז בשדה $\mathbb{F}_p$ מתקיים,

$$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$$

הוכחה. נסמן $c \in \mathbb{F}_p^*$ האיבר שמקיים $c^2 = -1$. ממשפט קושי לחבורות מתקיים $c^{|\mathbb{F}_p^*|} = 1$, אבל $|\mathbb{F}_p^*| = p - 1$ ולכן $c^{p-1} = 1$. נבחין כי $p - 1$ וזגי ולכן מתקיים $p - 1 = 2 \cdot \frac{p-1}{2}$, ובהתאם גם,

$$1 = c^{p-1} = c^{2 \cdot \frac{p-1}{2}} = (-1)^{\frac{p-1}{2}}$$

וקיבלנו בדיוק את המבוקש. $\square$

שאלה 12

יהי p ראשוני המקיים $p \equiv 3 \mod 4$, נראה ש־$-1 \notin (\mathbb{F}_p^*)^2$.

הוכחה. נניח בשלילה ש־$1 \in (\mathbb{F}_p^*)^2$ ולכן מהשאלה הקודמת נקבל ש־$(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$. נבחין כי קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש־$p = 3 + 4k$ ולכן גם $\frac{p-1}{2} = \frac{2+4k}{2} = 1 + 2k$, כלומר $\frac{p-1}{2} \equiv 1 \mod 2$. מאי־זוגיות נקבל ש־$1 = (-1)^{\frac{p-1}{2}} = -1$, אבל מכך נובע ש־$p = 2$ בלבד, וכן $2 \equiv 2 \mod 4$ בסתירה. $\square$

שאלה 13

תהי $A \in M_n(\mathbb{R})$ סימטרית. נגדיר את התבנית הבילינארית $g : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ על־ידי,

$$g(v, w) = v^t A w$$

נראה ש־g היא מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$ אם ורק אם A חופפת ל־I_n.

הוכחה. נניח ש־g היא מכפלה פנימית. מהגדרת מכפלה פנימית נובע ש־g צריכה להיות חיובית לחלוטין, או באופן שקול A חיובית לחלוטין. מצאנו שכל מטריצה ריבועית ממשית חופפת למטריצה אלכסונית כשאיברי האלכסון שייכים ל־$\{1, 0, -1\}$, אז נניח ש־$\mathcal{B}$ בסיס מלכסן כזה. אם יש באלכסון איבר שונה מ־1 אז קיים $b \in \mathcal{B}$ כך ש־$g(b, b) \neq 1$ ובפרט לא מתקיים $g(b, b) > 0$ למרות ש־$b \neq 0$, זוהי סתירה ולכן $[g]_{\mathcal{B}} = I_n$ בלבד.

נניח ש־A חופפת ל־I_n ויהי בסיס המקיים $[g]_{\mathcal{B}} = I_n$. נבחין כי g תבנית בילינארית סימטרית ולכן נשאר להראות שהיא חיובית לחלוטין. יהי $b \in \mathcal{B}$, אז,

$$g(b, b) = [b^t]_E^{\mathcal{B}} [A]_E^{\mathcal{B}} [b]_E^{\mathcal{B}} = [b^t b]_E^{\mathcal{B}} = b^t b > 0$$

וקיבלנו שאכן מתקיים מלינאריות חיוביות לחלוטין. $\square$

שאלה 14

נבדוק עבור הגדרת $\mathbb{F}$ אם המטריצות $I_2, -I_2 \in M_2(\mathbb{F})$ חופפות.

סעיף א'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{F}_{73}$ ונראה שהן חופפות.

הוכחה. נבחין כי $73 \equiv 1 \mod 4$ ולכן משאלה 10 מתקיים $-1 \in (\mathbb{F}_{73}^*)^2$. נסמן $c \in \mathbb{F}_{73}^*$ האיבר המקיים $c^2 = -1$. בהתאם נקבל שמתקיים $-I_2 = \operatorname{diag}(c^2, c^2) = \operatorname{diag}(c, c)^t \operatorname{diag}(c, c)$, לכן הבסיס $\mathcal{B} = ((c,0)^t, (0,c)^t)$ מקיים $[I_2]_{\mathcal{B}} = -I_2$. □

סעיף ב'

נגדיר $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ונראה שהן לא חופפות.

הוכחה. משאלה 13 מספיק לבדוק אם $g(v,w) = v^t(-I_2)w$ מגדירה מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^2$. נקבל במצב זה,

$$g((1,0)^t, (1,0)^t) = -(1,0)(1,0)^t = -1$$

ולכן g היא לא מכפלה פנימית ובהתאם גם $-I_2$ לא חופפת ל־I_2. □

שאלה 15

נוכיח שהמטריצות $I_2, 2I_2 \in M_2(\mathbb{Q})$ חופפות.

הוכחה. נרצה למצוא מטריצה הפיכה המקיימת $2I_2 = P^t I_2 P$, אם נסמן $P = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ נקבל מפתיחת הביטוי,

$$a^2 + c^2 = 1, \quad b^2 + d^2 = 1, \quad ab + cd = 0$$

נקבע $a = 1$ ו־$c = 1$ ונקבל שהשוויון הראשון מתקיים ומהשוויון השלישי $b = -d$, נקבע $d = 1$ ונקבל $b = -1$ וכן את השוויון השני. קיבלנו את המטריצה,

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

ונבחין כי $\det P = 1 - (-1) = 2 \neq 0$ ולכן היא הפיכה. מתקיים,

$$P^t I_2 P = P^t P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_2$$

וקיבלנו ש־P מעידה על החפיפה של $I_2, 2I_2$. $\square$